

OwlBox – Benutzerhandbuch & Feature-Dokumentation

Eine Toniebox-ähnliche Musik-/Hörspielbox für den Raspberry Pi: RFID-Chip auflegen, Geschichte spielt automatisch weiter genau dort, wo sie beim letzten Mal aufgehört hat. Inhalte werden bequem über eine Web-Oberfläche auf den Pi geladen und einem Chip zugewiesen.

Funktionen im Überblick

RFID-gesteuerte Wiedergabe

Chip auflegen startet die zugehörige Playlist ab der gemerkten Position. Chip abnehmen unterbricht die Wiedergabe nicht mehr - die Geschichte läuft weiter, nur die Position wird laufend gespeichert.

Funktions-Chips

Eigene Chips lösen eine Aktion statt einer Geschichte aus: Play/Pause, Weiter/Zurück, Lauter/Leiser, WLAN an/aus, Einschlaf-Timer starten/abbrechen, Pi neu starten/herunterfahren.

Eltern-Chips & QR-Login

Eigene Chips (z.B. "Vater"/"Mutter") loggen die Verwaltung ein und zeigen auf dem Display einen QR-Code zur Login-Seite - per Handy scannen. Story-/Funktions-Chips zeigen davon nichts an.

3.5" SPI-Display

Reine Anzeige (Cover, Titel, Fortschritt, Lautstärke, Einschlaf-Timer) - kein Touch. Zeigt beim Booten einen Splash-Screen, bis der erste Chip gelesen wird.

Physische Bedienung

Zwei Taster (kurz = Track wechseln, halten = vor-/zurückspulen) und ein Dreh-Encoder (drehen = Lautstärke, drücken = Play/Pause, lang drücken = herunterfahren).

Web-Verwaltung

Sechs Unterseiten: Home, Bibliothek, Hinzufügen, RFID-Tags, Einstellungen, Info. Login per Benutzername/Passwort oder Eltern-Chip.

Einstellungen

Zugangsdaten, Lautstärke (aktuell/Maximum/Schrittweite), Einschlaf-Timer, WLAN (Status, Ein/Aus, Netzwerke suchen & verbinden, bekannte Netzwerke verwalten), Neustart/Herunterfahren.

Info-Seite

Hardware-Modell, Betriebssystem, Laufzeit, CPU-Temperatur (Gauge), Speicher-/RAM-Belegung (Gauge), Bibliotheks-Statistik als Stat-Kacheln, OwlBox-Version.

Simulationsmodus

Läuft komplett ohne echte Hardware (RFID/GPIO/mpv) für Entwicklung und Tests - die Admin-UI bekommt einen "Chip simulieren"-Knopf.

Bedienkonzept

Was auf dem Gerät physisch passiert.

AKTION	WIRKUNG
Chip auflegen (bekannt)	Playlist lädt, Wiedergabe ab letzter Position
Chip auflegen (unbekannt)	Anzeige "Unbekannter Chip", Scan wird geloggt (im Admin-UI direkt zuweisbar)
Chip abnehmen	Wiedergabe läuft weiter, Position wird laufend gespeichert - erst ein anderer Chip wechselt die Wiedergabe
Taster "Zurück" kurz	Neustart des Tracks, oder vorheriger Track wenn <3s gespielt
Taster "Weiter" kurz	Nächster Track
Taster halten (beide)	Spult im aktuellen Track vor/zurück statt Track zu wechseln
Encoder drehen	Lautstärke rauf/runter
Encoder drücken	Play/Pause
Encoder lang drücken (4s)	Pi sicher herunterfahren

RFID-Chip-Typen

Ein Chip kann immer nur eine dieser drei Rollen gleichzeitig haben - Zuweisung räumt die anderen automatisch weg.

Story-Chips

Einer Geschichte zugewiesen (Bibliothek).
Auflegen spielt sie ab der gemerkten Position.

Funktions-Chips

Lösen eine Aktion aus statt eine Geschichte abzuspielen - Play/Pause, Lautstärke, WLAN, Einschlaf-Timer, Neustart/Herunterfahren.

Eltern-Chips

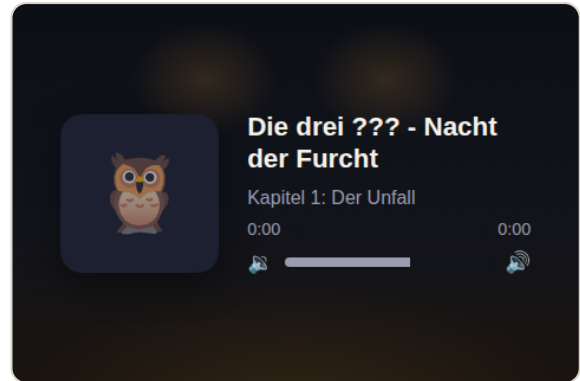
Loggen die Verwaltung ein und zeigen einen QR-Code zur Login-Seite auf dem Display - für Vater/Mutter/etc., unsichtbar für Kinder.

Kiosk-Display (3.5", 480×320)

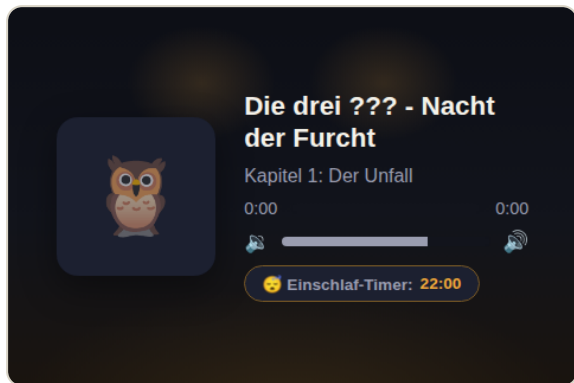
Die unauthentifizierte Now-Playing-Anzeige, die im Kiosk-Modus auf dem Touchscreen läuft.



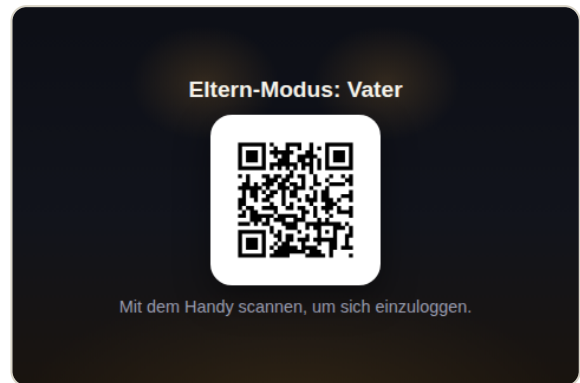
Splash-Screen beim Booten. Zeigt Eule + "OwlBox", bis der erste Chip gelesen wird.



Jetzt läuft. Cover, Titel, Kapitel, Fortschritt und Lautstärke.



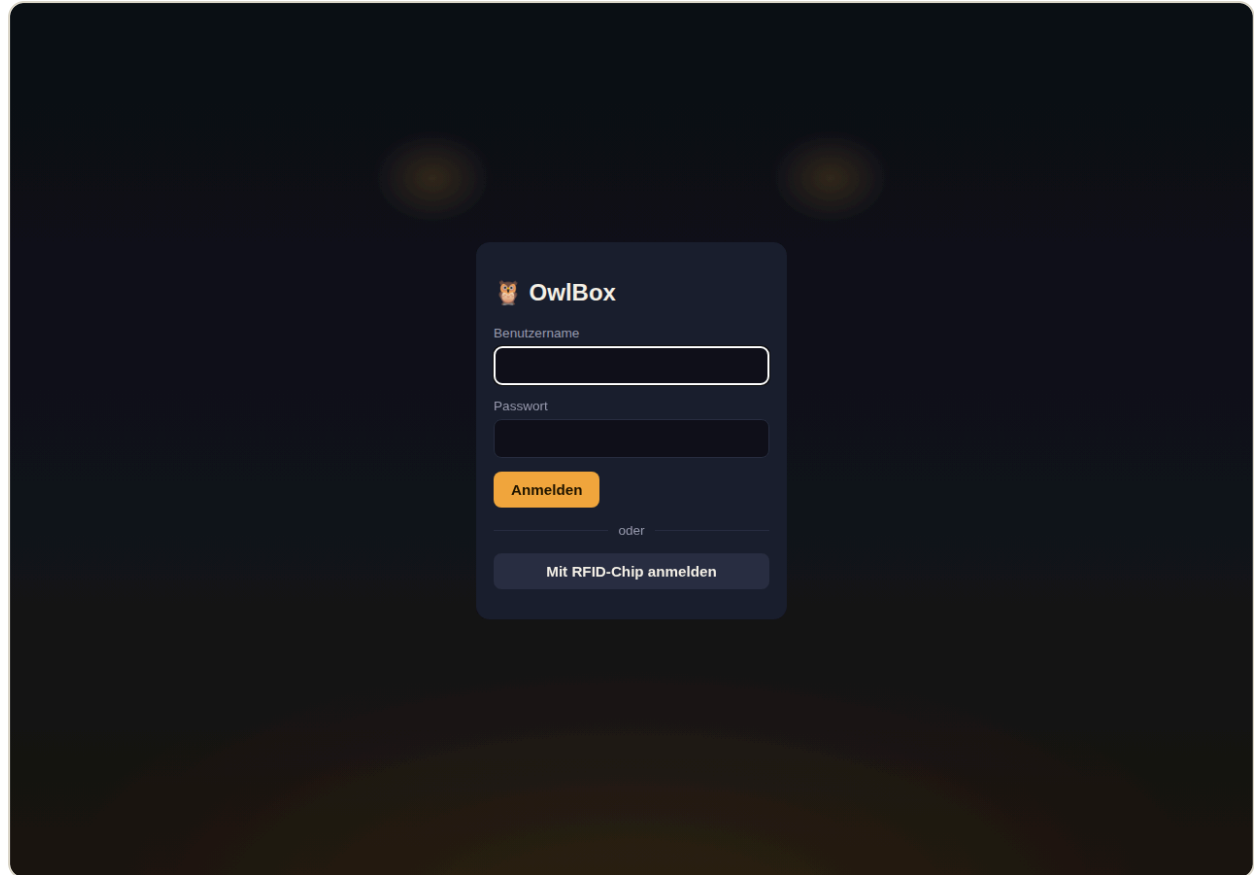
Einschlaf-Timer aktiv. Badge zeigt die verbleibende Zeit an.



Eltern-Modus. QR-Code zur Login-Seite, nur beim Auflegen eines Eltern-Chips.

Web-Verwaltung: Login

Zugang per Benutzername/Passwort oder RFID-Chip (Eltern-Chip).



The login interface is centered on a dark background featuring two glowing owl eyes. The interface includes the OwlBox logo, input fields for username and password, an orange login button, and an option to login with an RFID chip.

 **OwlBox**

Benutzername

Passwort

Anmelden

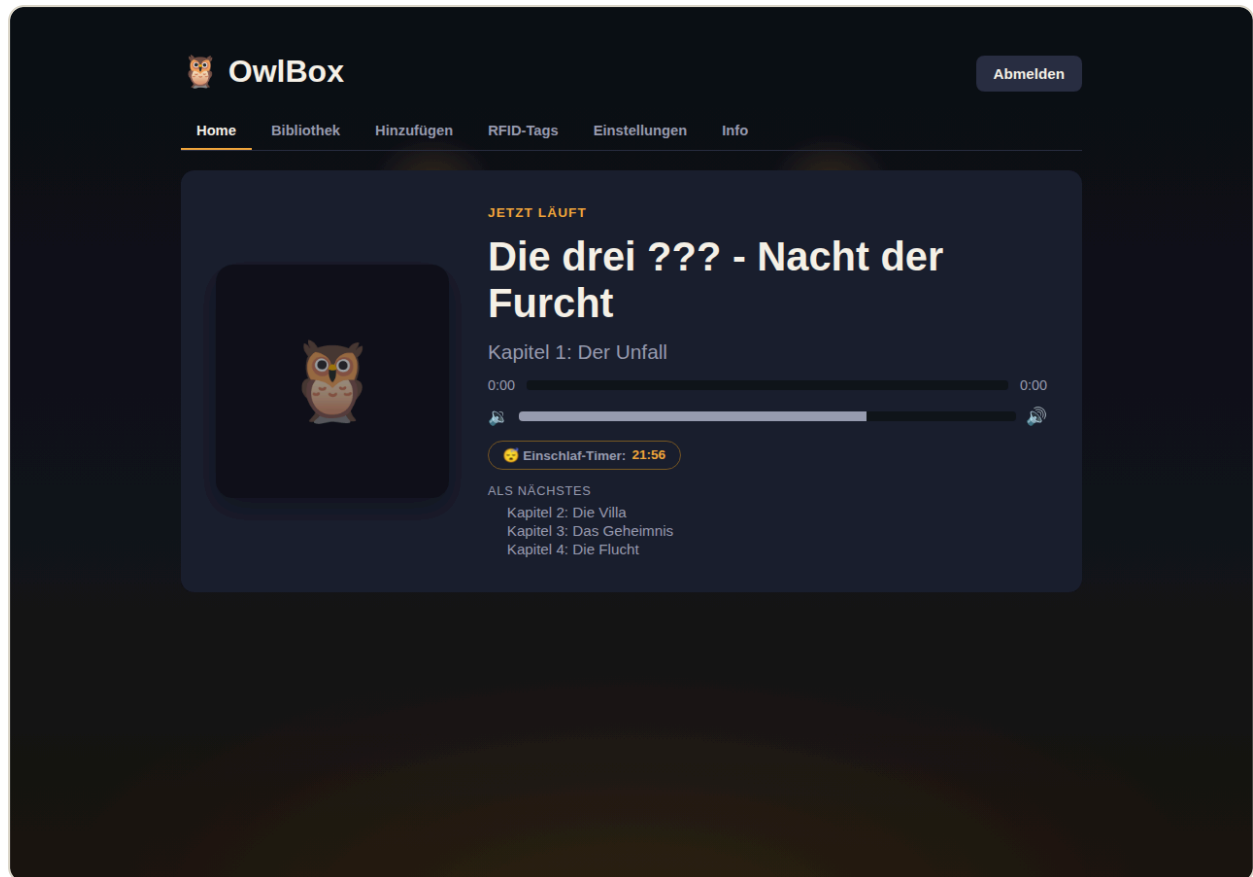
oder

Mit RFID-Chip anmelden

Login-Seite. Nachthemen-Hintergrund mit Eulenaugen-Glühen, wie auf allen Seiten.

Web-Verwaltung: Home

Erste Seite nach dem Login - reine "Jetzt läuft"-Anzeige, groß dargestellt.



Home. Titel, Fortschritt, Lautstärke, Einschlaf-Timer-Badge und die nächsten Tracks der Geschichte.

Web-Verwaltung: Bibliothek

Geschichten verwalten - Chip zuweisen/entfernen, Shuffle/Repeat, Track-Reihenfolge, löschen.

 **OwlBox** Abmelden

Home **Bibliothek** Hinzufügen RFID-Tags Einstellungen Info

Entwicklungs-Werkzeuge (Simulationsmodus)

Kein echtes Lesegerät angeschlossen – hier lässt sich ein Scan simulieren.

Chip-UID

z.B. AABBCDD

Chip auflegen (simulieren) **Chip entfernen (simulieren)**

Bibliothek

 **Die drei ??? - Nacht der Furcht**
4 Titel · Chip: AABBCDD
Chip zuweisen **Chip entfernen**  aus  aus **Löschen**

- ▲ ▼ 1. Kapitel 1: Der Unfall (12:34) 
- ▲ ▼ 2. Kapitel 2: Die Villa (13:32) 
- ▲ ▼ 3. Kapitel 3: Das Geheimnis (10:40) 
- ▲ ▼ 4. Kapitel 4: Die Flucht (11:40) 

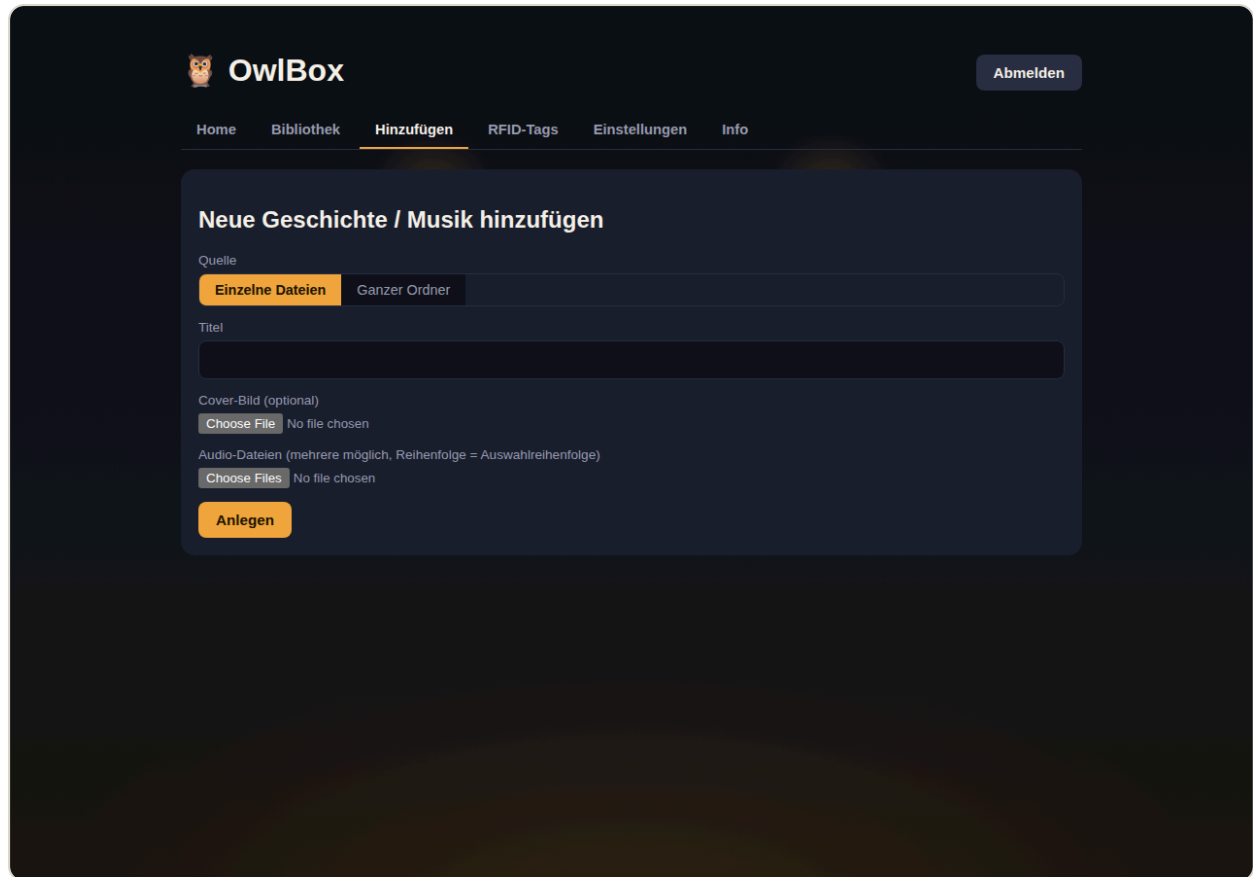
 **Gute-Nacht-Geschichten**
1 Titel · kein Chip zugewiesen
Chip zuweisen  aus  aus **Löschen**

- ▲ ▼ 1. Der kleine Baer (5:00) 

Bibliothek. Übersicht aller Geschichten mit zugewiesenem Chip, Track-Anzahl und Aktionen.

Web-Verwaltung: Hinzufügen

Einzelne Dateien oder einen ganzen Ordner hochladen - Cover/Titel wird automatisch erkannt.



The screenshot shows the OwlBox web interface. At the top left is the OwlBox logo with an owl icon. To its right is a navigation bar with links: Home, Bibliothek, Hinzufügen (highlighted), RFID-Tags, Einstellungen, and Info. In the top right corner is a button labeled 'Abmelden'. Below the navigation bar is a form titled 'Neue Geschichte / Musik hinzufügen'. The form has a 'Quelle' section with two buttons: 'Einzelne Dateien' (highlighted) and 'Ganzer Ordner'. Below this is a 'Titel' input field. Then there is a 'Cover-Bild (optional)' section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. Below that is an 'Audio-Dateien (mehrere möglich, Reihenfolge = Auswahlreihenfolge)' section with a 'Choose Files' button and the text 'No file chosen'. At the bottom of the form is an 'Anlegen' button.

Hinzufügen. Titel, Cover, Audiodateien oder kompletter Ordner, optional direkt einen Chip zuweisen.

Web-Verwaltung: RFID-Tags

Eltern-Chips, Funktions-Chips und Übersicht der Story-Chips an einem Ort.

 **OwlBox**

Abmelden

HomeBibliothekHinzufügen**RFID-Tags**EinstellungenInfo

Eltern-Chips

Chips für Vater/Mutter/etc.: beim Auflegen loggt sich die Verwaltung ein und die Box zeigt auf Ihrem Display einen QR-Code zur Login-Seite an - so können sich Eltern per Handy einloggen, ohne dass Kinder je den QR-Code oder die Login-Seite zu Gesicht bekommen.

Vater
PARENT-VATER

Löschen

Mutter
PARENT-MUTTER

Löschen

Neuen Eltern-Chip anlegen

Bezeichnung

z.B. Vater, Mutter

Chip auflegen und speichern

Funktions-Chips

Chips, die beim Auflegen eine Aktion auslösen statt eine Geschichte abzuspielen - z.B. eine eigene Karte für Play/Pause, Lautstärke oder WLAN.

Play/Pause umschalten
FUNC-PLAY

Löschen

WLAN aus
FUNC-WIFI

Löschen

Einschlaf-Timer 30 Min
FUNC-SLEEP30

Löschen

Neuen Funktions-Chip anlegen

Aktion

Play

Chip auflegen und speichern

Story-Chips (Übersicht)

Welche Geschichte an welchem Chip hängt - Zuweisen selbst passiert in der Bibliothek.

Die drei ??? - Nacht der Furcht
AABBCCDD

Entfernen

RFID-Tags. Eltern-Chips anlegen, Funktions-Chips (inkl. Einschlaf-Timer-Aktionen) verwalten, Story-Chip-Übersicht.

Web-Verwaltung: Einstellungen

Zugangsdaten, Lautstärke, Einschlaf-Timer, WLAN, System.

Zugangsdaten ändern

Benutzername

marco

Neues Passwort (leer lassen, um es nicht zu ändern)

Neues Passwort wiederholen

Aktuelles Passwort (zur Bestätigung)

Speichern

Lautstärke

Aktuelle Lautstärke (70%)



Maximale Lautstärke (%)

100

Schrittweite pro Tastendruck/Encoder-Schritt (%)

4

Speichern

Einschlaf-Timer

Noch 21:53 bis zur Pause.

Schnellauswahl

15 min

30 min

45 min

60 min

Eigene Dauer (Minuten)

Timer starten

Timer abbrechen

WLAN

WLAN ist ausgeschaltet.

WLAN einschalten

Netzwerke suchen

Bekannte Netzwerke

Schon einmal verbundene Zugangspunkte - ohne erneutes Passwort wechseln oder entfernen.

Noch keine bekannten Netzwerke.

System

Aktuelle Wiedergabeposition wird vor dem Herunterfahren/Neustart gespeichert.

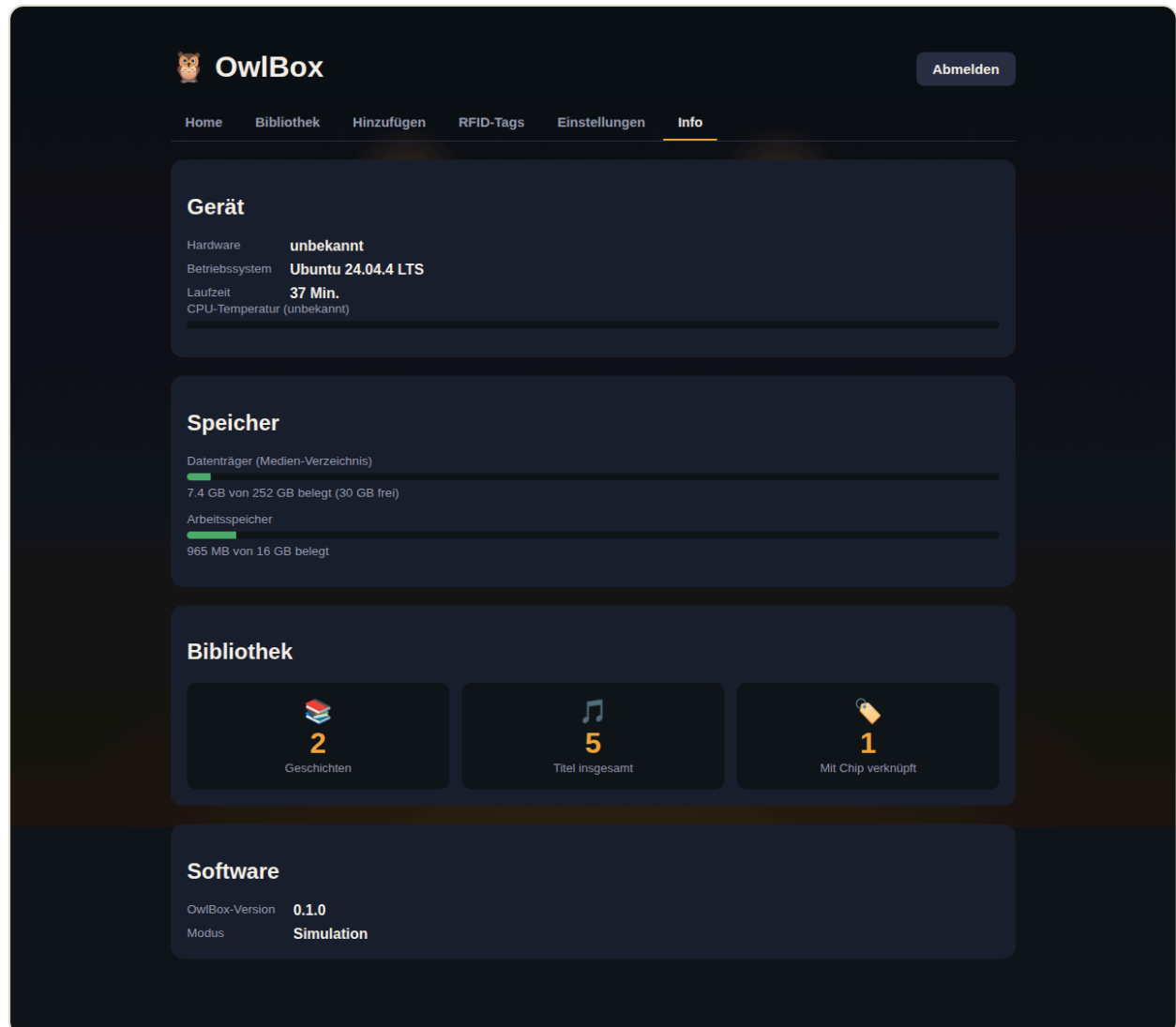
Pi neu starten

Pi herunterfahren

Einstellungen. Inkl. "Bekannte Netzwerke" zum Wechseln/Entfernen bereits verbundener WLAN-Zugangspunkte ohne erneutes Passwort.

Web-Verwaltung: Info

Systeminfos auf einen Blick.



Info. Hardware/OS/Laufzeit, CPU-Temperatur- und Speicher-Gauges, Bibliotheks-Statistik als Stat-Kacheln.

Architektur

Ein einziger Python-Prozess (`owlbox.main`) vereint alle Komponenten.

MODUL	AUFGABE
<code>owlbox/engine.py</code>	Zustandsmaschine: reagiert auf RFID-Scans, Taster/Encoder, merkt sich die Wiedergabeposition pro Chip in SQLite
<code>owlbox/player.py</code>	Steuert <code>mpv</code> über dessen JSON-IPC-Socket; Lautstärke über den ALSA-Hardware-Mixer
<code>owlbox/rfid/</code>	RC522-Anbindung (SPI) mit austauschbarem Simulations-Backend
<code>owlbox/controls/</code>	Taster/Encoder über <code>gpiozero</code> , inkl. Halten-zum-Spulen-Logik
<code>owlbox/web/</code>	Flask-App: <code>/</code> (Kiosk-Anzeige), <code>/admin</code> (Verwaltung), <code>/api/*</code> (REST)

Das Now-Playing-Display läuft als ganz normale Webseite im Kiosk-Modus in Chromium (`scripts/kiosk.sh`) - kein separates GUI-Toolkit nötig, funktioniert offline und ist auf einem Pi 3B+ mit 1 GB RAM genügsamer als z.B. Kivy oder Qt.

OwlBox-Dokumentation - siehe `README.md` und `docs/hardware.md` im Repository für weitere Details, sowie `OwlBox-Wiring.pdf` für die komplette Verkabelungs-Referenz.